Magnitudes Físicas

Secuencia Didáctica para Secundaria

Por Iskya García

Para qué sirve este material?

Este material está diseñado para que puedas aprender a tu propio ritmo, sin necesidad de clases magistrales. Cada sección te explica un concepto, te muestra ejemplos resueltos paso a paso y te propone ejercicios para que practiques y compruebes lo aprendido.

Duración estimada: 8 horas cátedra.

Contenidos:

1. Qué es una magnitud física y cómo se mide
2. Clasificación: fundamentales, derivadas, escalares y vectoriales
3. Sistemas de unidades (SI y otros)
4. Conversión de unidades

Introducción — ¿Por qué medimos el mundo?

Uno de los primeros conceptos desarrollados por el ser humano fue el de **número**, pues necesitaba expresar numéricamente todo lo que lo rodeaba. Comenzó midiendo mediante un simple conteo de objetos; más tarde enunció el concepto de **medida**, realizando las primeras mediciones con unidades muy rudimentarias.

La Física estudia los fenómenos naturales: los explica, los describe y los predice. Para hacerlo necesita **magnitudes físicas**, es decir, propiedades que se pueden medir y expresar con un número y una unidad.

Idea clave: Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Ejemplos: masa, longitud, tiempo, velocidad, temperatura, volumen, fuerza...

El nacimiento del metro y el kilogramo

Durante mucho tiempo, cada región usaba sus propias unidades (el pie, el codo, el palmo), lo que generaba confusión. Los científicos acordaron que las unidades deberían basarse en algo universal: el propio planeta Tierra.

Propusieron que la unidad de longitud fuera la **diezmillónesima parte de un cuarto de meridiano terrestre**. Se midió la distancia entre Dunkirk (Francia) y Barcelona (España); ese valor dividido entre diez millones dio origen a una barra de platino bautizada como **metro**. El **kilogramo** se definió como el peso del agua que cabe en un cubo de 10 cm de lado.

Para reflexionar: Por qué es importante que todo el mundo use las mismas unidades? Pensá en qué pasaría si un médico y una farmacia usaran unidades diferentes para dosificar un medicamento.

Ejercicios

1. ¿Cuál fue la ventaja de basar el metro en una medida del planeta Tierra en lugar de, por ejemplo, el largo del brazo de un rey?
2. Antes del metro se usaban el codo y el pie. ¿Por qué esas unidades generaban problemas en el comercio y la ciencia?
3. Investigá: ¿cómo se define el metro actualmente según el Sistema Internacional?

1. Magnitudes Físicas: definición y clasificación

Medir una magnitud física es comparar cierta cantidad de esa magnitud con otra cantidad de la misma que previamente se eligió como **unidad patrón**. Una **unidad** es una cantidad arbitraria escogida por convenio.

1.1 Elementos de una medición

Toda medición tiene cinco elementos esenciales:

- **Observador:** la persona que realiza la medición.
- **Magnitud:** la característica que se desea medir (ej.: longitud, temperatura).
- **Unidad:** la cantidad patrón (ej.: metro, grado Celsius).
- **Instrumento:** el objeto con el que se mide (ej.: regla, termómetro).
- **Resultado:** un número acompañado de su unidad (ej.: 30 °C, 0,5 m).

Ejemplos de mediciones

Se desea medir	Magnitud	Unidad	Instrumento	Resultado
Tamaño de la mesa	Longitud	metro (m)	Regla	0,5 m
Temperatura ambiente	Temperatura	grados C	Termómetro	30 °C
Masa de un libro	Masa	kilogramo (kg)	Balanza	0,35 kg
Volumen de una botella	Volumen	litro (L)	Probeta	1,5 L

Ejemplo resuelto: completar los elementos de una medición

Se quiere medir el tiempo que tarda un estudiante en resolver un ejercicio.

Paso 1. Magnitud: la característica a medir es el **tiempo**.

Paso 2. Unidad: en el SI la unidad de tiempo es el **segundo (s)**; también se puede usar el minuto.

Paso 3. Instrumento: un **cronómetro** (o el reloj del celular).

Paso 4. Resultado: si marca 4 min 32 s, el resultado es **272 s**.

Ejercicios

1. Completá la tabla de elementos (arriba) para tres mediciones de tu vida cotidiana (usá magnitudes distintas a las del ejemplo).
2. ¿Por qué el resultado de una medición siempre debe incluir un número *y* una unidad? ¿Qué problema habría si solo dijeras “5” sin la unidad?
3. ¿Es posible medir sin un instrumento? Justificá con un ejemplo.

1.2 Magnitudes fundamentales y derivadas

Las magnitudes físicas se clasifican, según su origen, en **fundamentales** (no se definen a partir de otras) y **derivadas** (se obtienen combinando fundamentales).

Magnitudes Fundamentales	Magnitudes Derivadas
No dependen de otras magnitudes. Son la base de todo el sistema. 1. Longitud 2. Masa 3. Tiempo 4. Temperatura 5. Intensidad de corriente 6. Intensidad luminosa 7. Cantidad de sustancia	Se obtienen combinando magnitudes fundamentales. $v = \frac{\text{longitud}}{\text{tiempo}}$ $\quad a = \frac{\text{longitud}}{\text{tiempo}^2}$ $A = \text{longitud}^2$ $\quad V = \text{longitud}^3$ $\rho = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}}$ $\quad F = \text{masa} \times a$ $P = \frac{F}{A}$

Truco: si para definir la magnitud necesitás mencionar otras magnitudes, entonces es **derivada**. Por ejemplo, la velocidad se define como distancia recorrida por unidad de tiempo: es derivada.

Ejemplo resuelto: ¿fundamental o derivada?

a) Fuerza: $F = m \times a$. Depende de masa (fundamental) y aceleración (que depende de longitud y tiempo). Es **derivada**.

b) Masa: es una de las siete magnitudes base del SI. No se define a partir de otras. Es **fundamental**.

c) Densidad: $\rho = m/V$. El volumen ya es longitud^3. Depende de masa y longitud: es **derivada**.

Ejercicios

1. Clasificá como fundamental o derivada y justificá: (a) tiempo, (b) área, (c) temperatura, (d) velocidad, (e) intensidad de corriente.
2. La presión se define como $P = F/A$. Expresála en términos de longitud, masa y tiempo.
3. ¿Por qué creés que el SI eligió exactamente siete magnitudes fundamentales?

1.3 Magnitudes escalares y vectoriales

Otra clasificación depende de si la magnitud necesita **dirección y sentido** para quedar completamente descrita.

Magnitudes Escalares	Magnitudes Vectoriales
Solo necesitan un número y una unidad. *Ejemplos:* • Masa: 5 kg • Temperatura: 25 °C • Tiempo: 8 s • Volumen: 2 L • Energía: 100 J	Necesitan número, unidad, dirección y sentido. *Ejemplos:* • Velocidad: 60 km/h hacia el norte • Fuerza: 10 N hacia abajo • Aceleración: 9,8 m/s^2 hacia el centro de la Tierra • Desplazamiento: 3 m hacia el este • Peso, impulso, campo eléctrico

Elementos de un vector

- **Módulo:** el valor numérico con su unidad (*¿cuánto?*).
- **Dirección:** la inclinación respecto a un eje de referencia (*¿hacia dónde?*).
- **Sentido:** la orientación indicada por la punta de la flecha (*¿hacia qué lado?*).

Atención: Dirección y sentido no son lo mismo. La *dirección* es la recta sobre la que actúa el vector (ej.: vertical). El *sentido* es si va hacia arriba o hacia abajo dentro de esa recta.

Ejemplo resuelto: escalar vs. vectorial

Una pelota se mueve a 10 m/s. ¿Basta esa información para saber cómo se mueve?

La velocidad es **vectorial**. Saber "10 m/s" no es suficiente: necesitamos la **dirección** (horizontal, vertical, diagonal) y el **sentido** (hacia el norte, hacia arriba, etc.).

Descripción completa: módulo = 10 m/s, dirección = norte-sur, sentido = hacia el norte.

Ejercicios

1. Clasificá como escalar o vectorial y justificá: (a) temperatura, (b) peso, (c) masa, (d) desplazamiento, (e) energía, (f) fuerza.
2. Una persona camina 3 m al este y luego 4 m al norte. ¿Por qué **no** podemos sumar $3 + 4 = 7$ m para obtener el desplazamiento total?
3. Dibujá un vector que represente una fuerza de 8 N a 30° sobre la horizontal hacia la derecha. Identificá su módulo, dirección y sentido.
4. ¿Por qué la **masa** es escalar y el **peso** es vectorial, si ambos están relacionados con la materia de un objeto?

2. Sistemas de Unidades

Un **sistema de unidades** es un conjunto de medidas estándar para medir magnitudes de longitud, masa, tiempo, temperatura, etc. El más utilizado en ciencia y en la mayoría de los países es el **Sistema Internacional de Unidades (SI)**.

2.1 Comparación de sistemas

Magnitud	CGS	SI	Anglosajón
Longitud	centímetro (cm)	metro (m)	pie (ft)
Masa	gramo (g)	kilogramo (kg)	libra (lb)
Tiempo	segundo (s)	segundo (s)	segundo (s)
Temperatura	grados C	kelvin (K)	grados F
Fuerza	dina (dyn)	newton (N)	poundal

2.2 Las 7 unidades básicas del SI

El SI parte de **siete unidades básicas** dimensionalmente independientes. A partir de ellas se construyen todas las unidades derivadas.

Magnitud	Unidad	Símbolo	Definición resumida
Longitud	metro	m	Basada en la velocidad de la luz en el vacío
Masa	kilogramo	kg	Basada en la constante de Planck
Tiempo	segundo	s	Radiación del átomo de cesio-133
Temperatura	kelvin	K	Basada en la constante de Boltzmann
Corriente eléctrica	amperio	A	Basada en la carga del electrón
Cantidad de sustancia	mol	mol	Basada en la constante de Avogadro
Intensidad luminosa	candela	cd	Eficacia luminosa de radiación monocromática

2.3 SIMELA: el sistema legal en Argentina

El **Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA)** es el sistema de unidades de medida vigente en la Argentina, de **uso obligatorio y exclusivo** en todos los actos públicos o privados, incluyendo la enseñanza. Fue creado por la **Ley 19.511 de 1972**; el organismo responsable de su aplicación es el **INTI** (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

Relación SIMELA – SI: el SIMELA adopta *todas* las unidades, múltiplos, submúltiplos y prefijos del SI, por lo que en la práctica ambos sistemas son equivalentes para el trabajo

escolar y científico. Además incorpora algunas unidades ajenas al SI de uso habitual en determinados campos (litro, tonelada, etc.).

Características principales del SIMELA

- Adopta las 7 unidades básicas del SI (metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, mol, candela).
- Permite el uso del **grado Celsius (°C)** para temperatura, además del kelvin.
- Incorpora unidades prácticas como el **litro (L)** para volumen y la **tonelada (t)** para masa.
- Prohíbe el uso de unidades ajenas al SIMELA en documentos oficiales, comercio y enseñanza dentro del territorio nacional.
- Exige que los símbolos de unidades se escriban **sin punto** (no son abreviaturas) y **sin plural** (ej.: 5 kg, no 5 kgs ni 5 kg.).

Unidad SIMELA	Símbolo	Equivalencia SI	Uso habitual
Litro	L	10^{-3} m^3	Capacidad de líquidos
Tonelada	t	1 000 kg	Masa de cargas pesadas
Grado Celsius	°C	$T - 273{,}15$ K	Temperatura cotidiana
Hectárea	ha	10 000 m^2	Superficie agrária
Minuto	min	60 s	Tiempo cotidiano
Hora	h	3 600 s	Tiempo cotidiano

Ejercicios

1. ¿En qué se diferencia el sistema CGS del SI? Dá un ejemplo de una magnitud y compará sus unidades.
2. Un chef estadounidense indica 2 libras de harina. ¿Cuántos kilogramos son? (Dato: 1 lb = 0,454 kg)
3. ¿Por qué el SIMELA prohíbe usar unidades ajenas en documentos oficiales y en la enseñanza? En qué situaciones de la vida real esto importa.
4. Investigá: en 1999 la sonda *Mars Climate Orbiter* se destruyó por un error de unidades. ¿Qué ocurrió y qué relación tiene con la importancia del SIMELA?
5. Una balanza marca 3,5 t (toneladas). Expresá esa masa en kilogramos y en gramos.

3. Conversión de Unidades

La **conversión de unidades** transforma el valor numérico de una magnitud expresado en cierta unidad en otro valor equivalente expresado en otra unidad de la misma magnitud. Hay tres métodos principales:

- **Factor de conversión** (el más usado en ciencias)
- **Regla de la escalera** (para prefijos del SI)
- **Regla de tres** (método aritmético)

3.1 Factor de conversión

Se basa en dos propiedades matemáticas:

- Toda cantidad multiplicada por **1** no altera su valor.
- El cociente de dos cantidades iguales (en distintas unidades) es igual a **1**.

Se multiplica por una fracción cuyo numerador y denominador son la misma cantidad en distintas unidades. La unidad que se quiere **eliminar** va en el **denominador**.

$$\text{Cantidad en A} \times \frac{\text{unidad B}}{\text{unidad A}} = \text{Cantidad en B}$$

Ejemplo resuelto: convertir 13 pies a pulgadas

Dato: 1 pie = 12 pulgadas.

Paso 1. Cantidad original: 13 pies.

Paso 2. Factor: queremos eliminar "pies", así que va en el denominador: $\frac{12\,\text{pulgadas}}{1\,\text{pie}}$.

Paso 3. Multiplicamos: $13\,\cancel{\text{pies}} \times \frac{12\,\text{pulgadas}}{1\,\cancel{\text{pie}}}$.

Paso 4. Resultado: $13 \times 12 = \mathbf{156}$ pulgadas.

Ejemplo resuelto: convertir unidades derivadas (densidad)

Problema: $\rho = 3\,\text{g/cm}^3$. Expresarla en kg/m^3.

Paso 1. Necesitamos dos factores: masa (g $\to$ kg) y volumen ($\text{cm}^3 \to \text{m}^3$).

Paso 2. Masa: $1\,\text{kg} = 1000\,\text{g} \;\Rightarrow\; \text{factor} = \frac{1\,\text{kg}}{1000\,\text{g}}$.

Paso 3. Volumen: $100\,\text{cm} = 1\,\text{m} \;\Rightarrow\; (100\,\text{cm})^3 = (1\,\text{m})^3 \;\Rightarrow\; 10^6\,\text{cm}^3 = 1\,\text{m}^3$, entonces factor $= \frac{10^6\,\text{cm}^3}{1\,\text{m}^3}$.

Paso 4. $\rho = 3\,\frac{\cancel{\text{g}}}{\cancel{\text{cm}^3}} \times \frac{1\,\text{kg}}{1000\,\cancel{\text{g}}} \times \frac{10^6\,\cancel{\text{cm}^3}}{1\,\text{m}^3} = \frac{3 \times 10^6}{1000}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \mathbf{3000\,\frac{kg}{m^3}}$.

3.2 Prefijos del SI y regla de la escalera

El SI usa **prefijos** para expresar múltiplos y submúltiplos de las unidades básicas. La tabla muestra los más utilizados, de mayor a menor:

Prefijo	Símbolo	Factor	Equivalencia	Ejemplo
giga	G	10^9	1 000 000 000	1 GB = 10^9 bytes
mega	M	10^6	1 000 000	1 MHz = 10^6 Hz
kilo	k	10^3	1 000	1 km = 1 000 m
hecto	h	10^2	100	1 hm = 100 m
deca	da	10^1	10	1 dam = 10 m
(base)	—	10^0	1	1 m
deci	d	10^{-1}	0,1	1 dm = 0,1 m
centi	c	10^{-2}	0,01	1 cm = 0,01 m
mili	m	10^{-3}	0,001	1 mm = 0,001 m
micro	μ	10^{-6}	0,000 001	1 μm = 10^{-6} m
nano	n	10^{-9}	0,000 000 001	1 nm = 10^{-9} m

Regla de la escalera: contá cuántos escalones hay en la tabla entre los dos prefijos.

- Si **subís** (prefijo mayor): corré la coma a la **izquierda** (divis).
- Si **bajás** (prefijo menor): corré la coma a la **derecha** (multiplicás).

Cada escalón = un lugar decimal.

Ejemplo: 10 m → km: subimos 3 escalones ⇒ 10 m = 0,010 km.

Ejemplo resuelto: regla de la escalera

Problema: convertir 3 500 mm a km.

Paso 1. En la tabla, "mili" está 6 escalones debajo de "kilo".

Paso 2. Como subimos 6 escalones, corremos la coma 6 lugares a la izquierda: 3500 → 0,003 500.

Paso 3. Resultado: **3 500** mm = **0,0035** km.

Verificación: 0,0035 km × 1000 m/km × 1000 mm/m = 3 500 mm ✓

3.3 Regla de tres

Si a unidades A equivalen a b unidades B, y queremos saber cuántas unidades B equivalen a c unidades A:

$$x = \frac{b \times c}{a}$$

Ejemplo resuelto: regla de tres

Convertir 13 pies a pulgadas. Dato: 1 pie = 12 pulgadas.

Paso 1. $a = 1\,\text{pie}, \quad b = 12\,\text{pulgadas}, \quad c = 13\,\text{pies}, \quad x = ?$

Paso 2. $x = \dfrac{12\,\text{pulgadas} \times 13}{1} = \mathbf{156}\,\text{pulgadas}.$

Ejercicios

1. Convertí usando **factor de conversión**: (a) 5 km a m; (b) 250 cm a m; (c) 3 h a segundos; (d) 72 km/h a m/s.
2. Usá la **regla de la escalera**: (a) 4 500 m a km; (b) 0,025 kg a g; (c) 150 cm a mm; (d) 2,5 L a mL.
3. La velocidad del sonido en el aire es 343 m/s. Convertíla a km/h. ¿Cómo se compara con la velocidad de un auto en autopista?
4. Una receta pide 500 g de harina. Los paquetes se venden en libras (1 lb = 454 g). ¿Cuántos paquetes de 1 libra necesitás comprar como mínimo?
5. La densidad del hierro es 7 874 kg/m^3. Expresála en g/cm^3.
6. Usando **regla de tres**: ¿cuántas pulgadas son 2,5 metros? (1 pulg = 2,54 cm)

Síntesis — Repaso del material

Usá esta tabla para revisar los conceptos clave antes de una evaluación o para identificar qué temas necesitás reforzar.

Concepto	Definición clave	Ejemplo
Magnitud física	Todo lo que se puede medir	Masa, longitud, tiempo
Medición	Comparación con una unidad patrón	Regla: 0,5 m
Fundamental	No se define a partir de otras	Masa, tiempo, temperatura
Derivada	Combinación de fundamentales	$v = \mathrm{m/s}$
Escalar	Solo número + unidad	Masa: 5 kg
Vectorial	Número + unidad + dirección + sentido	Fuerza: 10 N hacia abajo
Sistema de unidades	Conjunto de unidades estándar	SI: kg, m, s, K...
Factor de conversión	Multiplicar por fracción igual a 1	$13\,\text{pies} \times \frac{12\,\text{pulg}}{1\,\text{pie}}$
Regla de la escalera	Correr coma según escalones en tabla SI	$10\,\text{m} = 0{,}010\,\text{km}$